

Evaluación de la calidad de un proyecto de software

1. Análisis del problema

Se debe calcular el porcentaje de programación considerando:

- Tres retos con puntaje.
- Penalización por errores.
- Bonificaciones por tiempo y documentación.
- Posible descalificación por bajo avance.
- Asignación de nivel según el rango obtenido.

2. Análisis de datos

2.1 Entrada de datos

- Nota de análisis (0-10)
- Nota de diseño (0-10)
- Nota de codificación (0-10)
- Porcentaje de avance real (0-100)
- Número de errores detectados (entero ≥ 0)
- Documentación completa (S/N)
- Exposición final (S/N)

2.2 Proceso

- Calcular el promedio técnico de las tres notas.
- Validar que cada nota esté entre 0 y 10.
- Restar 0,5 puntos por cada error detectado.
- Si presentó documentación completa, sumar 0,5 puntos.
- Si realizó exposición final, sumar 0,5 puntos.
- Obtener la nota final.
- Si la nota final es mayor que 10, dejarla en 10.
- Si la nota final es menor que 0, dejarla en 0.
- Asignar estado según el rango de la nota final.
- Si el avance real es menor al 60%, no puede quedar en Excelente.
- Si tiene buena nota pero no presentó documentación, mostrar la observación: "Buen producto, pero mala formalidad".

2.3 Salida de datos

- Promedio técnico
- Ajustes aplicados
- Nota final
- Estado
- Observación

3. Pseudocódigo

Algoritmo EvaluacionProyecto

Definir notaAnálisis, notaDiseño, notaCodificación,
promedioTecnico Como Real;

Definir avance, errores, notaFinal Como Real;

Definir docCompleta, expoFinal Como Logico;

Definir estado Como Cadena;

Definir i Como Entero;

// Leer y validar notas

Para i = 1 Hasta 3 Hacer

Repetir

 Escribir "Ingrese la nota:", (i+0) ":";

 Leer notaAnálisis;

 Hasta Que notaAnálisis ≥ 0 Y notaAnálisis ≤ 10 ;

 Si i = 1 Entonces

 notaAnálisis = notaAnálisis;

 Sino

 Si i = 2 Entonces

 notaDiseño = notaAnálisis;

 Sino

 notaCodificación = notaAnálisis;

 FinSi;

 FinSi;

FinPara;

promedioTecnico $\leftarrow$ (notaAnálisis + notaDiseño + notaCodificación)/3;

// Leer datos adicionales

Escribir "Porcentaje de avance real:"; Leer avance;

Escribir "Número de errores:"; Leer errores;

Escribir "Documentación completa? (S/N):"; Leer docCompleta;

Escribir "¿Exposición final? (S/N):"; Leer expoFinal;

// Aplicar ajustes

notaFinal $\leftarrow$ promedioTecnico;

notaFinal $\leftarrow$ notaFinal - (errores * 0,5);

Si docCompleta = "S" Entonces

 notaFinal $\leftarrow$ notaFinal + 0,5;

FinSi;

Si expoFinal = "S" Entonces

 notaFinal $\leftarrow$ notaFinal + 0,5;

FinSi;

// Validar nota final

Si notaFinal > 10 Entonces

 notaFinal $\leftarrow 10$;

Si notaFinal < 0 Entonces

 notaFinal $\leftarrow 0$;

FinSi;

// Asignar estado

```

Si notaFinal >= 9 Y notaFinal <= 10 Entonces
    estado <- "Excelente";
Sino Si notaFinal >= 7 Y notaFinal < 9 Entonces
    estado <- "Aprobado";
Sino Si notaFinal >= 5 Y notaFinal < 7 Entonces
    estado <- "Recuperación";
Sino
    estado <- "Reprobado";
FinSi;

```

// Restricción de avance

```

Si avance < 60 Y estado = "Excelente" Entonces
    estado <- "Aprobado";
FinSi;

```

// Observación

```

Si notaFinal >= 7 Y notaFinal <= 10 Y docCompleta = "N" Entonces
    observacion <- "Buen producto, pero mala formalidad";
Sino
    observacion <- "Ninguna";
FinSi;

```

// Mostrar resultados

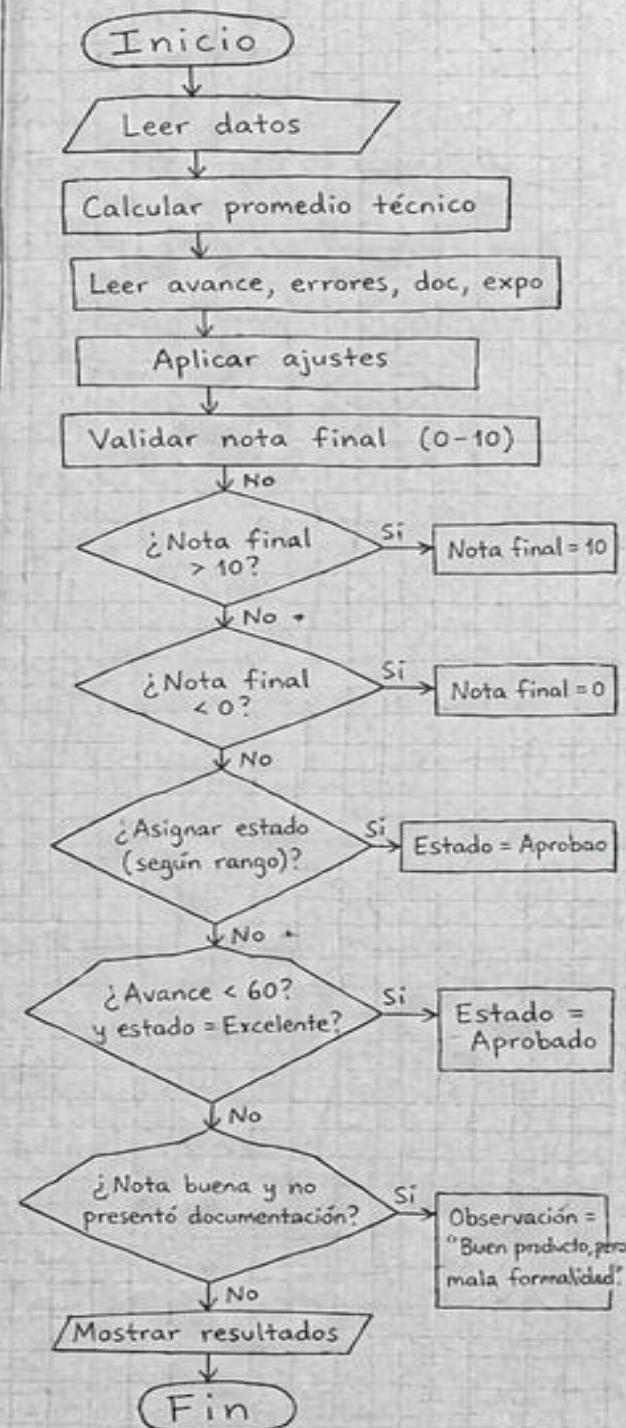
```

Escribir "Promedio técnico: ", promedioTecnico;
Escribir "Ajustes aplicados: ", (errores * 0,5),
    (docCompleta?0,5:0), (expoFinal?0,5:0);
Escribir "Nota final: ", notaFinal;
Escribir "Estado: ", estado;
Escribir "Observación: ", observacion;

```

FinAlgoritmo

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

Caso	Nota análisis	Nota diseño	Nota codificación	Avance	Errores	Doc	Expo	Resultado
1	9	8	9	80%	1	S	S	Excelente
2	7	7	8	70%	2	N	S	Aprobado
3	5	5	6	50%	1	S	N	Recuperación
4	8	9	9	90%	0	N	N	Aprobado

Ejemplo de cálculo (Caso 1):

- Promedio técnico = $(9 + 8 + 9) / 3 = 8,67$
- Ajustes = $-0,5$ (errores) + $0,5$ (doc) + $0,5$ (expo) = $+0,5$
- Nota final = $8,67 + 0,5 + 0,5 + 0,5 = 9,17 \rightarrow$ se ajusta a 9,17 (ya está en 0-10)
- Como el avance es $80\% \geq 60\%$, se mantiene el estado.
- Estado: Excelente

```
C:\Users\Bri\Desktop>javac EvaluacionProyecto.java
C:\Users\Bri\Desktop>java EvaluacionProyecto
Ingrese la nota 1 (0-10): 7
Ingrese la nota 2 (0-10): 6
Ingrese la nota 3 (0-10): 8
Ingrese el porcentaje de avance real: 70
Ingrese el número de errores detectados: 2
¿Presentó documentación completa? (S/N): N
¿Realizó exposición final? (S/N): S
```

```
===== RESULTADOS =====
```

```
Promedio técnico: 7,00
```

```
Ajustes aplicados:
```

```
    Penalización por errores: -1,00
```

```
    Bonificación por documentación: +0,00
```

```
    Bonificación por exposición: +0,50
```

```
Nota final: 6,50
```

```
Estado: Recuperación
```

```
Observación: Ninguna
```

```
=====
```

```
C:\Users\Bri\Desktop>
```